설계 단계 산출물

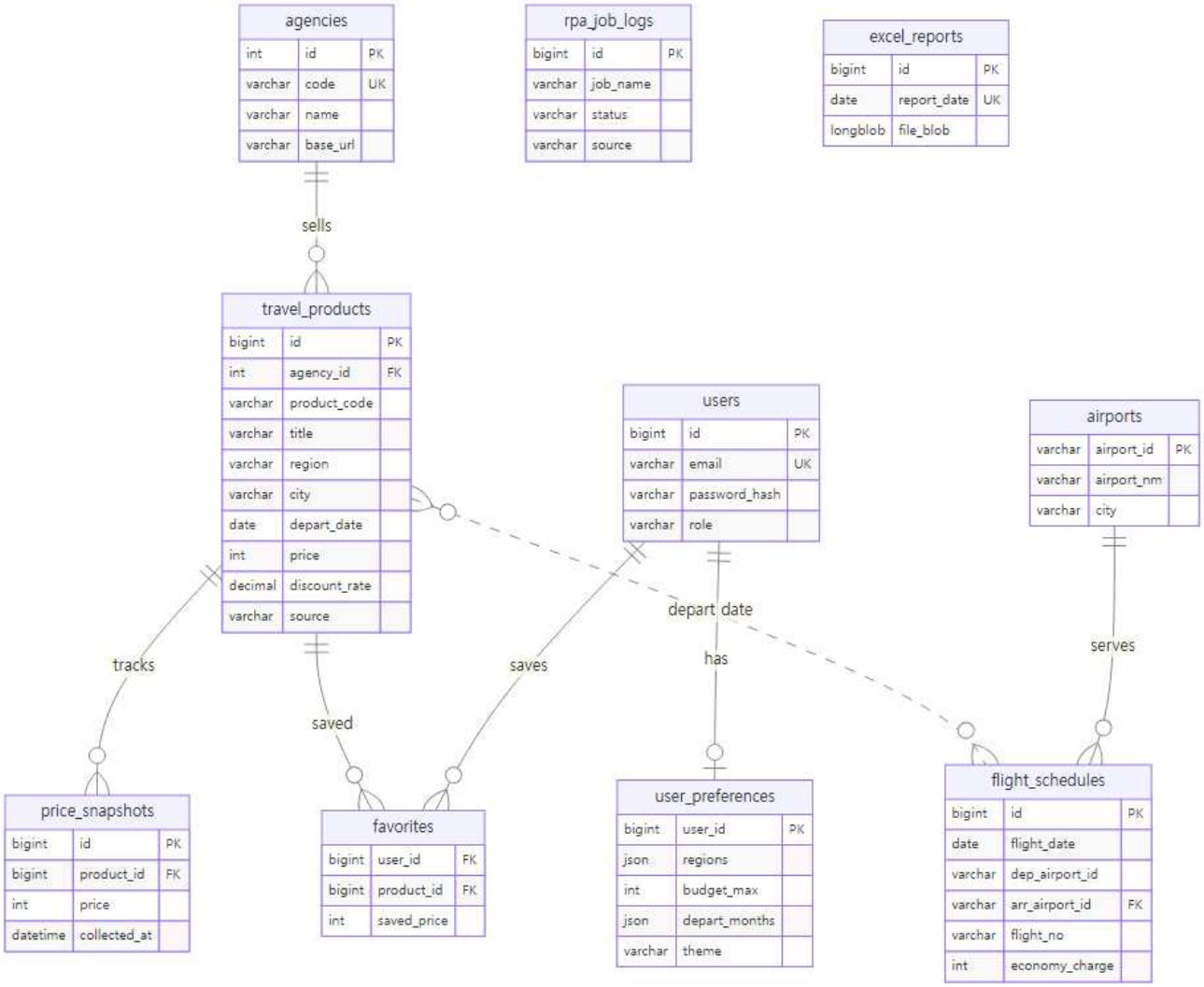
항목	내용
과정명	심화_생성형 AI와 AWS 클라우드를 활용한 풀스택 & 자동화 실무 개발
프로젝트	Semi-Project · 노마드픽(NomadPick) - RPA 기반 개인 맞춤형 여행상품 추천 서비스
조	3조 · 김길동(조장), 박미금, 이오리, 홍기흥
단계 / 기간	설계 / 2026-11-09 ~ 2026-11-10 (2일, 16시간)
작성일	2026-11-10

수록 산출물

No	산출물	주요 내용	작성
1	ERD·테이블 정의서	ERD, 10개 테이블 정의, 추천 점수 산식	박미금
2	화면 설계서	화면 목록 8개, 화면 흐름도, 주요 화면 와이어프레임, 디자인 가이드	이오리
3	API 명세서	공통 규칙, API 20개, 주요 API 상세, RPA 자동화 흐름 설계	김길동, 홍기흥

1. ERD·테이블 정의서

1.1 ERD



1.2 테이블 정의

users (회원)

컬럼	타입	제약	설명
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	회원 ID
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	로그인 이메일
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	bcrypt 해시
name	VARCHAR(50)	NOT NULL	이름
role	VARCHAR(10)	DEFAULT 'USER'	USER / ADMIN
created_at	DATETIME	DEFAULT NOW()	가입일

user_preferences (선호 설정)

컬럼	타입	제약	설명
user_id	BIGINT	PK, FK(users.id)	회원
regions	JSON		선호 지역 목록(일본, 동남아, 유럽 등)
budget_min / budget_max	INT		1인 예산 범위(원)
depart_months	JSON		출발 희망월 목록
nights_min / nights_max	TINYINT		여행 기간(박)
theme	VARCHAR(20)		휴양 / 관광 / 골프 / 효도 / 자유여행
companion	VARCHAR(20)		혼자 / 친구 / 연인 / 가족

agencies (여행사)

컬럼	타입	제약	설명
id	INT	PK	여행사 ID
name	VARCHAR(50)	NOT NULL	하나투어 / 모두투어 / 노랑풍선
base_url	VARCHAR(200)		특가 페이지 기본 URL
robots_checked_at	DATE		robots.txt·약관 확인일
is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	수집 여부

travel_products (여행 상품)

컬럼	타입	제약	설명
id	BIGINT	PK	상품 ID
agency_id	INT	FK(agencies.id)	여행사
product_code	VARCHAR(50)	UNIQUE(agency_id, product_code, depart_date)	여행사 상품 코드
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	상품명
region / country_code / city	VARCHAR / CHAR(2) / VARCHAR		지역·국가(ISO)·도시
theme	VARCHAR(20)		상품 테마(정제 시 분류)
depart_date	DATE	NOT NULL	출발일
nights / days	TINYINT		박 / 일
price / original_price	INT		판매가 / 정상가(원)
discount_rate	DECIMAL(5,2)		할인율(%)
seats_left	INT		잔여석
airline	VARCHAR(50)		항공사
detail_url	VARCHAR(500)		원 여행사 상세 링크
first_seen_at / last_seen_at	DATETIME		최초·최근 수집 시각
is_active	BOOLEAN		최근 수집 노출 여부 (수집 소스 source: live / sample, 출발 기간 마지막 날 depart_end 별도 저장)

price_snapshots (가격 이력)

컬럼	타입	제약	설명
id	BIGINT	PK	
product_id	BIGINT	FK, INDEX(product_id, collected_at)	상품
price	INT		수집 시점 가격
seats_left	INT		수집 시점 잔여석
collected_at	DATETIME		수집 시각

기타 테이블

테이블	주요 컬럼	설명
airports	airport_id, airport_nm, city, updated_at	국토교통부 공항 목록(TAGO 공항 ID)
flight_schedules	flight_date, dep/arr_airport_id, airline_nm, flight_no, dep/arr_time, economy_charge	국토교통부 국내선 운항정보(출발일·운임)
favorites	user_id, product_id, saved_price, created_at	관심 상품(등록 시 가격 저장)
rpa_job_logs	job_name, agency_id, status, collected, failed, message, started_at, ended_at	수집·리포트 실행 이력
excel_reports	report_date, file_name, file_blob, created_at	일일 엑셀 리포트 파일

> 총 10개 테이블. 가격 이력(price_snapshots)은 90일 보관 후 일 단위 최저가로 요약한다.

1.3 추천 점수 산식

`추천 점수 = 선호 유사도 × 60 + 할인율 가점(최대 20) + 출발월 일치 10 + 예산 범위 내 10`

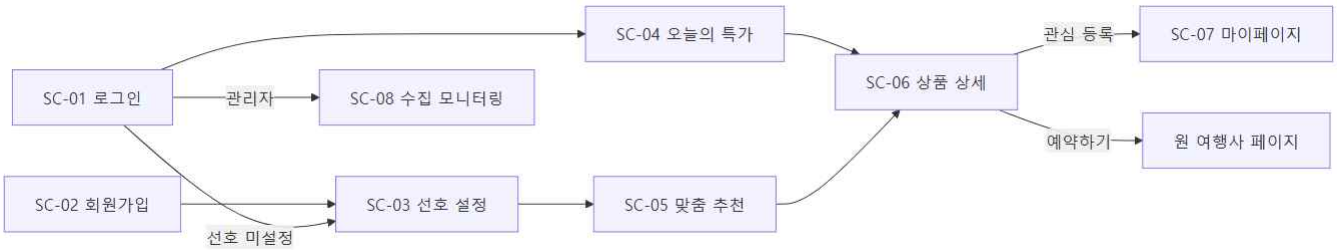
- **선호 유사도:** 상품 피처 벡터(지역·테마 원-핫, 가격·기간 정규화)와 사용자 선호 벡터의 코사인 유사도(scikit-learn `cosine_similarity`)
- **제외 조건:** 잔여석 0(마감), 출발일 경과, 최근 수집 미노출 상품 · 다양성: 동일 상품 1건, 동일 도시 최대 2건

2. 화면 설계서

2.1 화면 목록

ID	화면명	URL	주요 기능	관련 요구사항
SC-01	로그인	`/login.html`	이메일·비밀번호 로그인	FR-01
SC-02	회원가입	`/signup.html`	회원 정보 입력, 중복 확인	FR-01
SC-03	선호 설정	`/preferences.html`	지역·예산·출발월·기간·테마·동행 선택	FR-02
SC-04	오늘의 특가	`/index.html`	통합 특가 카드 목록, 필터·정렬, 수집 시각	FR-03
SC-05	맞춤 추천	`/recommend.html`	추천 Top 10, 추천 사유, 엑셀 다운로드	FR-05, FR-07
SC-06	상품 상세	`/product.html?id=`	일정·가격·잔여석, 가격 추이 차트, 국내선 항공편, 원문 링크	FR-04, FR-14
SC-07	마이페이지	`/mypage.html`	관심 상품 목록, 가격 하락 배지	FR-06
SC-08	관리자 수집 모니터링	`/admin.html`	여행사별 수집 건수·성공률·오류 로그	FR-13

2.2 화면 흐름도



2.3 주요 화면 설계

SC-04 오늘의 특가 / SC-05 맞춤 추천

```
+-------------------------------------------------------------+
| NomadPick     [Today deals] [For you] [My page]      [Logout] |
+-------------------------------------------------------------+
| Filter: [Region v] [Budget v] [Month v] [Agency v]  Sort: [%v] |
| Updated 14:30 by RPA (3 agencies, 207 deals)                 |
| +------------+ +------------+ +------------+ +------------+    |
| | Da Nang 4D | | Osaka 3D   | | Bali 5D    | | Paris 7D   |    |
| | 699,000won | | 459,000won | | 899,000won | | 1.89M won  |    |
| | -32%  Hana | | -25%  Modu | | -18% Yello | | -12%  Hana |    |
| | 12-05 dep. | | 12-12 dep. | | 01-08 dep. | | 02-14 dep. |    |
| +------------+ +------------+ +------------+ +------------+    |
+-------------------------------------------------------------+
```

번호	요소	설명
1	필터 바	Bootstrap 5 드롭다운, 모바일에서는 오프캔버스 패널
2	수집 정보	최근 수집 시각과 여행사·상품 수 표시
3	특가 카드	Flexbox 카드(4열 → 모바일 1열), 할인율 배지, 여행사, 출발일
4	추천 사유 (SC-05)	"선호 지역 일치 · 예산 내 · 12월 출발" 형태 태그
5	엑셀 다운로드 (SC-05)	추천 Top 10을 `.xlsx`로 저장

SC-06 상품 상세

영역	설명
상품 요약	상품명, 여행사, 출발일, 박/일, 항공사, 잔여석
가격 정보	판매가·정상가·할인율, 관심 등록 시점 대비 변동
가격 추이 차트	Plotly 라인 차트(최근 30일 수집가)
항공편 정보	국내 상품: 국토교통부 국내선 운항정보(항공사·편명·출발/도착·일반석 운임), 최저 운임 강조
원문 링크	[예약하러 가기] → 원 여행사 상세 페이지(새 창)

SC-08 관리자 수집 모니터링

영역	설명
요약 카드	오늘 수집 횟수, 수집 상품 수, 성공률, 파싱 실패율
여행사별 표	여행사, 최근 수집 시각, 수집·실패 건수, 상태
오류 로그	실행 시각, 여행사, 오류 메시지, 재시도 횟수
리포트	일자별 엑셀 리포트 다운로드

2.4 디자인 가이드

항목	기준
색상	Primary #0D6EFD(블루), Accent #FD7E14(특가 배지), Background #F8F9FA
글꼴	Pretendard 15px(본문) / 22px(제목)
레이아웃	Bootstrap 5 그리드(`col-12 col-md-6 col-lg-3`), 카드 영역 Flexbox `gap`
반응형	992px 이상 4열, 768px 이상 2열, 그 미만 1열

3. API 명세서

3.1 공통 규칙

항목	내용
Base URL	`/api/v1` (Swagger 문서: `/docs`)
데이터 형식	JSON (UTF-8), 엑셀 다운로드는 `application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet`
사용자 인증	`Authorization: Bearer {JWT}`
RPA 인증	`X-RPA-KEY: {RPA_API_KEY}` (`/rpa/*` 전용)
오류 응답	`{ "code": "PRODUCT_NOT_FOUND", "message": "..." }`

3.2 API 목록

No	구분	Method	URI	설명	인증
1	인증	POST	`/auth/signup`	회원가입	-
2	인증	POST	`/auth/login`	로그인(JWT 발급)	-
3	회원	GET	`/users/me`	내 정보	JWT
4	선호	GET	`/preferences`	선호 설정 조회	JWT
5	선호	PUT	`/preferences`	선호 설정 저장	JWT
6	상품	GET	`/products`	특가 목록(필터·정렬·페이지)	-
7	상품	GET	`/products/{id}`	상품 상세(국내선 항공편 포함)	-
8	상품	GET	`/products/{id}/prices`	가격 이력(기본 30일)	-
9	추천	GET	`/recommendations`	맞춤 추천 Top 10	JWT
10	추천	GET	`/recommendations/excel`	추천 결과 엑셀 다운로드	JWT
11	관심	GET	`/favorites`	관심 상품 목록	JWT
12	관심	POST	`/favorites`	관심 상품 등록	JWT
13	관심	DELETE	`/favorites/{productId}`	관심 상품 해제	JWT
14	RPA	POST	`/rpa/products/bulk`	정제된 상품 일괄 upsert + 가격 스냅샷	RPA
15	RPA	PUT	`/rpa/flights`	국내선 운항정보 일괄 갱신	RPA
16	RPA	PUT	`/rpa/airports`	공항 목록 갱신	RPA
17	RPA	POST	`/rpa/logs`	수집 실행 로그 등록	RPA
18	RPA	POST	`/rpa/reports`	일일 엑셀 리포트 업로드	RPA
19	관리자	GET	`/admin/rpa-logs`	수집 이력·통계	JWT(ADMIN)
20	관리자	GET	`/admin/reports/{date}`	일일 리포트 다운로드	JWT(ADMIN)

3.3 주요 API 상세

GET `/products` - 특가 목록

파라미터	타입	설명
region	string	지역(일본, 동남아 등, 쉼표로 복수 선택)
price_max	number	최대 가격
month	string	출발월(YYYY-MM)
agency (ID·코드)	number	여행사 ID
sort	string	`discount`(기본) / `price` / `depart`
page / size	number	페이지(기본 1 / 20)

```
{ "total": 207, "collected_at": "2026-11-18T14:30:00",
  "items": [ { "id": 3051, "title": "다낭·호이안 풀빌라 휴양 3박5일", "agency": "하나투어",
    "price": 699000, "discount_rate": 32.0, "depart_date": "2026-12-05",
    "is_domestic": false, "source": "live" } ] }
```

POST `/rpa/products/bulk` - 상품 일괄 등록 (RPA)

```
// Request
{ "agency_code": "hanatour", "collected_at": "2026-11-18T14:30:00", "source": "live",
  "items": [ { "product_code": "HT-DAD07", "title": "다낭·호이안 풀빌라 휴양 3박5일", "region": "동남아",
    "city": "다낭", "depart_date": "2026-12-05", "nights": 3, "days": 5,
    "price": 699000, "original_price": 1029000, "seats_left": 6,
    "detail_url": "https://..." } ] }
// Response 200
{ "inserted": 41, "updated": 167, "snapshots": 208, "deactivated": 3 }
```

GET `/recommendations` - 맞춤 추천

```
[ { "product_id": 3051, "title": "다낭 4일 특가", "score": 91.4,
    "reasons": ["선호 지역(동남아) 일치", "예산 100만 원 이내", "12월 출발"] } ]
```

3.4 RPA 자동화 흐름 설계

봇	실행 주기	처리 흐름	사용 API
BOT-01 특가 수집	30분 주기(09~21시)	Playwright(사람과 같은 브라우저) → robots.txt 확인 → 홈 방문·특가 페이지 탐색(2초 간격) → BeautifulSoup4/JSON 파싱 → pandas 표준화·중복 제거 → 일괄 등록 → 로그	14, 17
BOT-02 국토교통부 API	매일 07:00	국토교통부 공항 목록 API → 갱신 / 국내 상품 출발일(30일 이내) 김포→목적지 국내선 운항정보 API → 갱신	15, 16, 17
BOT-03 일일 리포트	매일 21:30	당일 특가 집계(pandas) → Seaborn·Matplotlib 차트 → 엑셀 저장 → 업로드	18, 17

> **예외 처리:** HTTP 오류·타임아웃은 3회 재시도(2·4·8초 백오프), 여행사별 파싱 실패율 20% 초과 시 WARN 로그와 관리자 화면 경고 표시, robots.txt 는 RFC 9309 기준(2xx 규칙 준수·4xx 제한 없음·5xx 수집 안 함), live 실패 시 동일 파서로 sample 특가 페이지 수집(auto 모드)